GABARITO

EF • P8 - EF9 • 2026

Questão / Gabarito

1	E	**15**	D	**29**	D
2	B	**16**	C	**30**	A
3	E	**17**	B	**31**	C
4	D	**18**	D	**32**	B
5	B	**19**	B	**33**	C
6	E	**20**	C	**34**	B
7	C	**21**	D	**35**	C
8	C	**22**	A	**36**	A
9	E	**23**	B	**37**	C
10	A	**24**	C	**38**	B
11	C	**25**	C	**39**	D
12	A	**26**	A	**40**	A
13	D	**27**	D	**41**	A
14	A	**28**	B	**42**	C

Público

Prova Geral

P-8 – Ensino Fundamental II

9º ano

TIPO

EF-9

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

MATEMÁTICA

Questão 1: Resposta: E

Objetivo de aprendizagem: identificar padrões e escrever a lei de formação.

Caderno: 3

Módulo: 27

Aulas: 84 a 88

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter desconsiderado o número de entregas do primeiro dia, e que n começaria com valor igual a 1.
B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter considerado apenas que a lei é formada pelo produto do número de entregas realizadas pela empresa no primeiro dia e n, com n começando em 1.
C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter considerado a lei como a soma do número de entregas realizadas no primeiro dia e n, com n começando em 1.
D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter desconsiderado o fator 3 na fórmula.
E) CORRETA. O número de entregas realizadas no primeiro dia foi 28. Como n é o dia da semana, é preciso considerar n a partir de 2. Dessa forma a lei deverá ser $E_n = 3(n - 1) + 28$, ou seja, $a_2 = 3(2 - 1) + 28 = 31$; $a_3 = 3(3 - 1) + 28 = 34$; ...

Questão 2: Resposta: B

Objetivo de aprendizagem: analisar dependência entre variáveis.

Caderno: 3

Módulo: 27

Aulas: 84 a 88

Nível de dificuldade: Difícil

A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter desconsiderado a taxa fixa para o cálculo da corrida de 21 km, chegando ao resultado de R$ 52,50.
B) CORRETA. Observe que, a cada 2 km, o valor da corrida aumenta R$ 5,00. Sendo assim, a taxa cobrada por quilômetro rodado é R$ 2,50. Para uma corrida de 2 km, o valor é de R$ 9,00. Logo a taxa fixa b será:

$$2 \cdot (2{,}50) + b = 9 \rightarrow b = 9 - 5 = 4{,}00.$$

Então, para uma corrida de 21 km, o valor cobrado será de $21 \cdot (2{,}50) + 4 =$ R$ 56,50.
C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter considerado o valor da corrida de 21 km como $21 \cdot (2{,}50) + 5 =$ R$ 57,50.
D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter considerado a taxa fixa como a diferença entre as corridas de 2 em 2 km, chegando a R$ 5,00. Ainda cometeu o erro de calcular o valor na corrida de 21 km como 21 (5) = R$ 105,00.
E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter considerado a taxa fixa como a diferença entre as corridas de 2 em 2 km, chegando a R$ 5,00. Nesse caso, calculou o valor da corrida de 21 km como $21 \cdot (5) + 5 =$ R$ 110,00.

Questão 3: Resposta: E

Objetivo de aprendizagem: analisar gráficos de funções.

Caderno: 3

Módulo: 27

Aulas: 84 a 88

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. Foi considerado que a cada 1 km o valor pago é de R$ 4,65.
B) INCORRETA. Foi considerado que em 1 km paga-se 1,80 e com 2 km, pagam-se 4,65.
C) INCORRETA. Foi considerado que o valor fixo era de 1,80.
D) INCORRETA. Foi considerado que em 1 km pagaria o valor fixo de 4,65.
E) CORRETA. De acordo com o enunciado, temos:
   - para 0 km rodado, paga-se o valor fixo de 4,65.
   - para 5 km rodados, paga-se: $5 \cdot 1{,}80 + 4{,}65 = 13{,}65$.
   - para 8 km rodados, paga-se: $8 \cdot 1{,}80 + 4{,}65 = 19{,}05$.

Público

Logo, o gráfico da alternativa corresponde à situação descrita.

Questão 4: Resposta: D

Objetivo de aprendizagem: resolver problemas com diferentes estratégias.

Caderno: 3

Módulo: 28

Aulas: 89 e 90

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter considerado a = 3 (10 – 7 – 4 = 3) e b como $4 \cdot (3) + b = 17 \rightarrow$ b = 5. Nesse caso, a + b = 3 + 5 = 8.

B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter somado cada entrada com sua respectiva saída: 4 + 17 = 21; 7 + 23 = 30 e 10 + 29 = 39. Observe que a diferença entre cada uma delas é 9 (39 – 30 – 21 = 9), sendo esse o resultado considerado.

C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter subtraído o valor da primeira saída com o valor da segunda entrada. Nesse caso, 17 – 7 = 10.

D) CORRETA. Observe que, nesta relação, o programador multiplica o valor de entrada por 2 e soma 9. Sendo assim, a relação é dada por y = 2x + 9, com a = 2 e b = 9. Dessa forma, a + b = 2 + 9 = 11.

E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter apenas observado a primeira entrada e saída e ter somado os valores: 4 + 17 = 21.

Questão 5: Resposta: B

Objetivo de aprendizagem: calcular volume de prismas.

Caderno: 4

Módulo: 29

Aulas: 91 a 93

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter errado no cálculo da área da base: $6\frac{10^2\sqrt{2}}{4} = 150\sqrt{2}\,\text{cm}^2$. .

Nesse caso, o volume seria $20 \times 150\sqrt{2} = 3\,000\sqrt{2}\,\text{cm}^3$.

B) CORRETA. A área da base dessa caixa é $6 \cdot \frac{10^2\sqrt{3}}{4} = 150\sqrt{3}\,\text{cm}^2$. Logo, o volume será $20 \cdot 150\sqrt{3} = 3000\sqrt{3}\,\text{cm}^3$.

C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter errado no cálculo da área da base: $6\frac{10^2\sqrt{2}}{2} = 300\sqrt{2}\,\text{cm}^2$.

Nesse caso, o volume seria $20 \times 300\sqrt{2} = 6000\sqrt{2}\,\text{cm}^3$.

D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter errado no cálculo da área da base: $6\frac{10^2\sqrt{3}}{2} = 300\sqrt{3}\ \text{cm}^2$.

Nesse caso, o volume seria $20 \times 300\sqrt{3} = 6000\sqrt{3}\,\text{cm}^3$.

E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter errado no cálculo da área da base: $6 \times 10^2\sqrt{3} = 600\sqrt{3}\,\text{cm}^2$.

Nesse caso, o volume seria $20 \times 600\sqrt{3} = 12\,000\sqrt{3}\,\text{cm}^3$.

Questão 6: Resposta: E

Objetivo de aprendizagem: calcular volume de cilindros.

Caderno: 4

Módulo: 29

Aulas: 91 a 93

Nível de dificuldade: fácil

A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter se equivocado ao considerar o diâmetro em vez da área da base no cálculo do volume.

B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter se equivocado ao considerar o produto entre o comprimento da base e o raio, em vez do produto entre a área da base e a altura.

C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter se equivocado ao considerar o produto entre o comprimento da base e a altura em vez do produto entre a área da base e a altura.

D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter se equivocado ao considerar o valor do diâmetro no cálculo em vez da altura.

E) CORRETA. O volume da embalagem é dado pelo produto entre a área da base dessa embalagem e sua altura.

Questão 7: Resposta: C

Objetivo de aprendizagem: comparar volumes de prismas e cilindros.

Caderno: 4

Módulo: 29

Aulas: 91 a 93

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa pode ter utilizado o diâmetro no cálculo do volume do cilindro: $V = 3 \cdot 20^2 \cdot 30 = 36\,000\,cm^3$. Nesse caso, a razão seria $\frac{12\,000}{36\,000} = \frac{1}{3}$.

B) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa pode ter trocado a altura com o diâmetro da base no cilindro: $V = 3 \cdot 15^2 \cdot 20 = 13\,500\,cm^3$. Nesse caso, a razão seria $\frac{12\,000}{13\,500} = \frac{8}{9}$.

C) CORRETA. Calculando o volume do prisma: $V = 20^2 \cdot 30 = 12\,000\ cm^3$. Calculando o volume do cilindro: $V = 3 \cdot 10^2 \cdot 30 = 9\,000\,cm^3$. Sendo assim, a razão procurada vale $\frac{12\,000}{9000} = \frac{40}{30} = \frac{4}{3}$.

D) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa pode ter considerado que, se as alturas são as mesmas e o diâmetro do cilindro possui medida igual à aresta da base do prisma, a razão seria 1 sem realizar cálculos.

E) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa pode ter errado o cálculo no volume do prisma, executando $V = 30^2 \cdot 20 = 18\,000\,cm^3$. Nesse caso, a razão seria $\frac{18\,000}{9000} = 2$.

Questão 8: Resposta: C

Objetivo de aprendizagem: calcular a probabilidade de um evento.

Caderno: 4

Módulo: 30

Aulas: 94 a 96

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa apenas considerou a probabilidade de retirar um valor entre os 36 disponíveis.

B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter considerado o evento ser múltiplo de 5 ou primo como dois eventos em 36. Logo, a probabilidade seria de 2/36 = 1/18.

C) CORRETA. As possibilidades são as seguintes:

+	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Desses, os múltiplos de cinco são 5 e 10 que, ao todo, aparecem 7 vezes. Os resultados que são números primos são 2, 3, 5, 7 e 11 que, ao todo, aparecem 11 vezes (já que o resultado 5 já é múltiplo de 5). Nesse caso, a probabilidade de sair uma dessas somas é de (11 + 7)/36 = 18/36 = 1/2.

D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode não ter descontado os múltiplos de 5 dos primos. Logo, a probabilidade seria de (15 + 7)/36 = 22/36 = 11/18.

E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter considerado o lançamento de um único dado. Nesse caso, apenas o 5 é múltiplo de 5, e 2, 3 e 5 são primos. Sendo assim, a probabilidade seria (1 + 3)/6 = 4/6 = 2/3.

Questão 9: Resposta: E

Objetivo de aprendizagem: reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos independentes e dependentes e calcular a probabilidade de ocorrência desses eventos.

Caderno: 4

Módulo: 30

Aulas: 94 a 96

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa possivelmente teve dificuldade para avaliar se os eventos envolvidos em cada experimento eram dependentes ou independentes.

B) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa possivelmente teve dificuldade para avaliar se os eventos envolvidos em cada experimento eram dependentes ou independentes.

C) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa possivelmente teve dificuldade para avaliar se os eventos envolvidos em cada experimento eram dependentes ou independentes.

D) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa pode ter errado ao considerar o evento 2 como dependente e ter calculado de forma errada sua probabilidade de ocorrer da seguinte forma: $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{2}{2}=1$.

E) CORRETA. No experimento 1, serão retiradas 2 bolas vermelhas sem reposição – ou seja, são eventos dependentes, pois a segunda retirada depende da primeira e sua probabilidade será de $\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}=\frac{6}{20}=\frac{3}{10}$. Já no experimento 2, são eventos independentes, pois sair uma face com um número par voltada para cima independe de a moeda sair com a face cara voltada para cima; assim, sua probabilidade de ocorrência é de $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$.

Questão 10: Resposta: A

Objetivo de aprendizagem: resolver equações literais ou resolver problemas envolvendo equações literais.

Caderno: 4

Módulo: 31

Aulas: 97 a 100

Nível de dificuldade: Médio

A) CORRETA. Seja x o número pensado:
1ª operação: multiplicar por 3: 3x;
2ª operação: subtrair 10: 3x – 10;
3ª operação: multiplicar a diferença por 2: 6x – 20;
4ª operação: adicionar 8: 6x – 20 + 8 = 6x – 12;
5ª operação: multiplicar o resultado por 4: 24x – 48;
Como o resultado obtido no final é t, temos que t = 24x – 48.
Isolando x, temos $24x = t + 48 \rightarrow x = \frac{t+48}{24}$.

B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter considerado a expressão equivalente ao valor de t que, no caso, seria 24x – 48, substituindo apenas x por t, obtendo 24t – 48.
C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa considera a operação equivalente a 24x que, no caso, seria t + 48.
D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter considerado multiplicar a soma por 2 e apenas multiplicar o 3x na expressão 3x – 10 por 2, obtendo 6x – 10. Nesse caso, o próximo passo ficaria 6x – 10 + 8 = 6x – 2. Ele também pode ter cometido o equívoco de multiplicar apenas 6x por 4, encontrando 24x – 2. Logo, $t = 24x - 2 \rightarrow x = (t-2):24$.
E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter errado o sinal da soma e ter considerado x = (t – 48) : 24.

Questão 11: Resposta: C

Objetivo de aprendizagem: resolver equações irracionais.

Caderno: 4

Módulo: 31

Aulas: 97 a 100

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter se equivocado no teste e ter considerado apenas -1 como solução.
B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter considerado:

$$\left(\sqrt{x+5}\right)^2=(x-1)^2 \text{ como } x+5=x^2-1\rightarrow x^2-x-6=0$$

$$\Delta=1+24=25$$

$$x=\frac{1\pm5}{2}\rightarrow x'=-2 \text{ e } x''=3$$

E, ao final, entendido como solução apenas o valor positivo que, no caso, seria o 3.
C) CORRETA. Resolvendo a equação:

$$1+\sqrt{x+5}=x$$

$$\sqrt{x+5}=x-1$$

$$\left(\sqrt{x+5}\right)^2=(x-1)^2$$

$$x+5=x^2-2x+1$$

$$x^2-3x-4=0$$

$$\Delta=9+16=25$$

$$x=\frac{3\pm5}{2}\rightarrow x'=-1 \text{ e } x''=4$$

Público

Testando as raízes:
Para x = 4 temos:

$$1+\sqrt{4+5}=4 \rightarrow 1+3=4$$

Para x = -1 temos:

$$1+\sqrt{-1+5}=-1 \rightarrow 1+2=-1 \text{ (Falso)}$$

S = {4}.

D) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter considerado:

$$\left(\sqrt{x+5}\right)^2=(x-1)^2 \text{ como } x+5=x^2-1 \rightarrow x^2-x-6=0$$

$$\Delta=1+24=25$$

$$x=\frac{1\pm 5}{2} \rightarrow x'=-2 \text{ e } x''=3$$

Considerando, sem fazer testes, S = {-2 e 3}.

E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter considerado ambas as raízes da equação do 2º grau como solução, sem realizar o teste.

Questão 12: Resposta: A

Objetivo de aprendizagem: resolver equações biquadradas.

Caderno: 4

Módulo: 31

Aulas: 97 a 100

Nível de dificuldade: Fácil

A) CORRETA. Resolvendo a equação biquadrada:

$$x^4+36=13x^2 \rightarrow x^4-13x^2+36=0.$$

Realizando a substituição $x^2 = y$:

$$y^2-13y+36=0 \rightarrow \Delta=169-144=25 \rightarrow y=\frac{13\pm 5}{2} \rightarrow y'=4 \text{ e } y''=9.$$

Voltando à equação original para encontrar o valor de x: para y = 4, temos que x = ± 2 e para y = 9 temos que x = ± 3. Somando as raízes positivas: 2 + 3 = 5.

Assim, o triplo dessa soma é 3 · 5 = 15.

B) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa pode ter considerado os valores de y como solução da equação biquadrada (4 e 9). Logo, a soma seria 4 + 9 = 13 e a idade da irmã de Joana seria 39 anos.

C) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa pode ter considerado como solução positiva 2, 3, 4 e 9 que, somados, resulta em 18. Logo, o resultado seria 54.

D) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa pode ter errado no cálculo do valor de y ao considerar o valor de delta no cálculo da raiz, ao invés de considerar a raiz quadrada de delta:

$$y^2-13y+36=0 \rightarrow \Delta=169-144=25 \rightarrow y=\frac{13\pm 25}{2} \rightarrow y'=-6 \text{ e } y''=19$$

considerando esse valor como raiz.

Logo, o resultado seria 57.

E) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa pode ter errado no cálculo das raízes e na equação $x^4 – 13x^2 + 36 = 0$, considerado 36 – 13 = 29 como raiz. Logo, o resultado seria 57.

Questão 13: Resposta: D

Objetivo de aprendizagem: resolver problemas envolvendo equações.

Caderno: 4

Módulo: 31

Aulas: 97 a 100

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa pode ter errado no cálculo da raiz na fórmula de Bháskara e calculou $1\pm\sqrt{5}$. Após esse erro, também pode ter considerado a raiz que gera um valor negativo: $1-\sqrt{5}$.

B) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa pode ter considerado a raiz errada, sendo que seu valor é um número negativo: $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

Público

C) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa pode ter calculado Bháskara de forma errada, invertendo a ordem da operação: $\frac{\sqrt{5} \pm 1}{2}$. Ao final, considerou $\frac{\sqrt{5} - 1}{2}$.

D) CORRETA. Pela condição do retângulo áureo, temos:

$$\frac{x+1}{x} = \frac{x}{1} \rightarrow x^2 - x - 1 = 0.$$

Resolvendo a equação do 2º grau:

$$\Delta = 1 + 4 = .5 .$$

Então, $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$. Como x é positivo, a solução será $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

E) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa pode ter errado no cálculo da raiz na fórmula de Bháskara e calculou $1 \pm \sqrt{5}$. Nesse caso, a solução seria $1 + \sqrt{5}$.

Questão 14: Resposta: A

Objetivo de aprendizagem: fatorar e resolver operações com frações algébricas.

Caderno: 4

Módulo: 32

Aulas: 101 a 105

Nível de dificuldade: Difícil

A) CORRETA. Simplificando a expressão:

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9} \cdot \frac{x - 3}{x + 3} = \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)^2} \cdot \frac{x-3}{x+3} = 1$$

Logo:

$$\frac{1}{x+3} + E = \frac{1}{x+3} + 1 = \frac{1}{x+3} + \frac{x+3}{x+3} = \frac{x+4}{x+3} .$$

B) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa pode ter considerado, após simplificar toda a expressão, que E = 0 (entendeu que, ao simplificar os termos, o resultado foi 0 em vez de 1). Sendo assim, $\frac{1}{x+3} + E = \frac{1}{x+3} + 0 = \frac{1}{x+3}$.

C) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa considerou $\frac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9}$ como $\frac{(x-3)(x+3)}{(x+3)^2}$. Então, $\frac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9} \cdot \frac{x-3}{x+3} = \frac{(x-3)(x+3)}{(x+3)^2} \cdot \frac{x-3}{x+3} = \frac{(x-3)^2}{(x+3)^2}$. Nesse caso, $\frac{1}{x+3} + E = \frac{1}{x+3} + \frac{(x-3)^2}{(x+3)^2} = \frac{(x+3) + (x-3)^2}{(x+3)^2}$.

D) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa pode ter considerado $\frac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9}$ como $\frac{(x-3)^2}{(x-3)^2}$. Dessa forma, $\frac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9} \cdot \frac{x-3}{x+3} = \frac{(x-3)^2}{(x-3)^2} \cdot \frac{x-3}{x+3} = \frac{x-3}{x+3}$. Então, $\frac{1}{x+3} + E = \frac{1}{x+3} + \frac{x-3}{x+3} = \frac{x-2}{x+3}$.

E) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa pode ter considerado apenas o valor de E = 1.

Questão 15: Resposta: D

Objetivo de aprendizagem: analisar as restrições da incógnita em equações literais.

Caderno: 4

Módulo: 32

Aulas: 101 a 105

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter levado em conta apenas que o denominador não pode ser zero, sem fazer a análise das expressões que envolvem os denominadores que compõem a equação.

B) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter levado em conta apenas a restrição da fração $\frac{5}{1-x}$.

C) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter levado em conta a questão de o denominador não poder ser zero e a restrição da fração $\frac{x}{2x-3}$.

Público

D) CORRETA. De acordo com a equação, temos que $1 - x \neq 0 \rightarrow x \neq 1$ e que $2x - 3 \neq 0 \rightarrow x \neq \frac{3}{2}$. Sendo esses dois valores as restrições da equação, concluímos que $U = R - \left\{1, \frac{3}{2}\right\}$.

E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter levado em conta que o denominador não pode ser zero.

Questão 16: Resposta: C

Objetivo de aprendizagem: resolver problemas com equações fracionárias.

Caderno: 4

Módulo: 32

Aulas: 101 a 105

Nível de dificuldade: Difícil

A) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa pode ter subtraído 5 em vez de somar 5 ao valor de x, obtendo 15 como resultado.

B) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa pode ter considerado o número de estudantes que havia inicialmente (20).

C) CORRETA. Seja x o número de estudantes inicialmente na viagem:

Valor inicial pago por cada estudante: $\frac{800}{x}$;

Valor pago com 5 estudantes a mais: $\frac{800}{5 + x}$.

Como cada estudante pagou a quantia de R$ 8,00, temos:

$\frac{800}{x} - \frac{800}{x+5} = 8 \rightarrow \frac{800(x+5) - 800x}{x(x+5)} = 8 \rightarrow \frac{4000}{x(x+5)} = 8 \rightarrow x^2 + 5x - 500 = 0$.

Resolvendo Bháskara: $x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4(-500)}}{2} = \frac{-5 \pm 45}{2}$. As raízes serão 20 e –25 (não convém). Sendo assim, havia inicialmente 20 estudantes e foram 20 + 5 = 25 estudantes na viagem.

D) INCORRETA. O estudante que assinalou essa alternativa pode ter calculado Bháskara de forma errada, considerando 5 ao invés de –5 na expressão: $x = \frac{5 \pm \sqrt{5^2 - 4(-500)}}{2} = \frac{5 \pm 45}{2}$. Nesse caso, as raízes seriam 25 e -20.

Sendo assim, 25 + 5 = 30 estudantes teriam ido na excursão.

E) INCORRETA. O estudante que assinala essa alternativa pode ter considerado o valor de delta como solução (45). Sendo assim, 45 + 5 = 50 estudantes teriam ido na viagem.

CIÊNCIAS

Questão 17: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: entender o conceito de biotecnologia e suas aplicações, bem como reconhecer seu impacto para a sociedade.

Caderno: 3

Módulo: 8

Aulas 17 e 18

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que qualquer modificação em plantas resulta em organismos transgênicos, porém a domesticação ocorre por seleção artificial ao longo das gerações, sem inserção de genes de outros organismos.

B) CORRETA. A domesticação de plantas possibilitou a seleção de indivíduos com características mais vantajosas, como maior produtividade de sementes, frutos ou raízes, contribuindo diretamente para o aumento da produção de alimentos.

C) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a domesticação envolve a modificação direta do DNA, porém esse tipo de intervenção ocorre em técnicas modernas de engenharia genética, enquanto a domesticação promove mudanças indiretas por seleção de características herdáveis.

D) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a reprodução controlada de plantas corresponde à clonagem em laboratório. Porém, a domesticação se baseia na seleção de indivíduos ao longo do tempo, sem o uso de técnicas laboratoriais.

E) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que qualquer alteração no genoma vegetal utiliza vetores virais. Porém, esse recurso é característico da biotecnologia moderna, enquanto a domesticação tradicional ocorre sem manipulação direta do material genético.

Questão 18: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: conhecer alguns dos avanços atuais da biotecnologia.

Caderno: 3

Módulo: 8

Aulas 17 e 18

Nível de dificuldade: Média

A) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o Crispr/Cas9 permite a clonagem de genes, porém essa técnica está relacionada à edição de sequências específicas do DNA, enquanto a clonagem envolve a produção de cópias de genes por outros métodos biotecnológicos.
B) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o Crispr/Cas9 promove a replicação do DNA, entretanto, a replicação é um processo natural das células, realizado durante a divisão celular, e não depende dessa ferramenta de edição genética.
C) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o uso do Crispr/Cas9 leva à produção de diferentes tipos celulares, porém a diferenciação celular é regulada pela expressão gênica ao longo do desenvolvimento, não sendo uma função direta dessa técnica.
D) CORRETA. A técnica Crispr/Cas9 possibilita a edição precisa do DNA, permitindo corrigir mutações pontuais por meio de cortes específicos e posterior reparo da sequência genética.
E) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o Crispr/Cas9 permite substituir todo o genoma de um organismo. Porém, essa tecnologia realiza alterações em regiões específicas do DNA, não sendo capaz de substituir completamente o material genético.

Questão 19: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: reconhecer a terapia gênica como uma possibilidade de tratamento para doenças genéticas.

Caderno: 4

Módulo: 9

Aulas 19 e 20

Nível de dificuldade: Difícil

A) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que bloquear a morte celular resolveria o problema, porém isso não elimina a causa da toxicidade nos linfócitos, que está relacionada à ausência da enzima ADA funcional.
B) CORRETA. A terapia gênica permite inserir uma cópia funcional do gene responsável pela produção da enzima ADA, possibilitando que as células passem a produzir a enzima e reduzam a toxicidade, restabelecendo a função dos linfócitos.
C) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que a substituição completa dos linfócitos seria uma estratégia viável; porém, a terapia gênica não consiste na troca total das células, e sim na correção do material genético das células do próprio paciente.
D) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que outras enzimas poderiam compensar a ausência da ADA, porém cada enzima possui função específica, e a deficiência de ADA não é resolvida pela ativação de outras enzimas celulares.
E) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que aumentar a produção de linfócitos resolveria o problema; porém, sem a enzima ADA funcional, esses linfócitos continuam sujeitos à toxicidade e não desempenham adequadamente sua função de defesa.

Questão 20: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: reconhecer a natureza e a importância de exames pré-natais e do teste do pezinho para o aconselhamento genético e o planejamento familiar.

Caderno: 3

Módulo: 9

Aulas 19 e 20

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o Teste do Pezinho identifica doenças hereditárias que aparecem na idade adulta, quando na realidade ele detecta condições presentes desde o nascimento.
B) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o Teste do Pezinho serve para diagnosticar doenças autoimunes da infância, mas ele é voltado para doenças genéticas e metabólicas já existentes no bebê.
C) CORRETA. O Teste do Pezinho possibilita diagnosticar doenças genéticas antes do surgimento de sintomas, permitindo intervenção precoce, acompanhamento especializado e prevenção de complicações.
D) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o exame detecta doenças infecciosas adquiridas após o nascimento, enquanto seu foco é identificar alterações já presentes no organismo do bebê.
E) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o Teste do Pezinho identifica doenças congênitas adquiridas durante a gestação, quando na realidade ele detecta apenas condições genéticas e metabólicas já presentes no bebê ao nascer.

Questão 21: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: compreender os princípios de funcionamento dos sistemas de comunicação, reconhecendo os principais fenômenos eletromagnéticos e ondulatórios envolvidos nesses sistemas.

Caderno: 3

Módulo: 14

Aulas: 35 e 36

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. O telégrafo e o satélite não são elementos que se mantiveram nos sistemas de comunicação dentro do intervalo de tempo em questão.
B) INCORRETA. A fibra óptica não é um elemento que se manteve nos sistemas de comunicação dentro do intervalo de tempo em questão.
C) INCORRETA. O satélite não é um elemento que se manteve nos sistemas de comunicação dentro do intervalo de tempo em questão.

D) CORRETA. O microfone e o alto-falante são elementos que se mantiveram nos sistemas de comunicação dentro do intervalo de tempo em questão.
E) INCORRETA. O satélite e a fibra óptica não são elementos que se mantiveram nos sistemas de comunicação dentro do intervalo de tempo em questão.

Questão 22: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: compreender os princípios de funcionamento dos sistemas de comunicação, reconhecendo os principais fenômenos eletromagnéticos e ondulatórios envolvidos nesses sistemas.

Caderno: 3

Módulo: 14

Aulas: 35 e 36

Nível de dificuldade: Difícil

A) CORRETA. Apesar das ondas se propagarem em alta velocidade, o percurso realizado por elas é muito longo, às vezes passando por mais de um satélite, o que provoca um atraso na comunicação.
B) INCORRETA. O atraso não é decorrente da atenuação do sinal.
C) INCORRETA. O atraso é decorrente do tempo gasto no percurso do sinal de comunicação.
D) INCORRETA. O atraso não é decorrente da atenuação do sinal.
E) INCORRETA. O atraso não é decorrente da codificação e posterior decodificação do sinal.

Questão 23: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: compreender os princípios de funcionamento dos sistemas de comunicação, reconhecendo os principais fenômenos eletromagnéticos e ondulatórios envolvidos nesses sistemas.

Caderno: 3

Módulo: 14

Aulas: 35 e 36

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. A comunicação é feita por ondas mecânicas no barbante.
B) CORRETA. A comunicação é feita por ondas mecânicas no barbante.
C) INCORRETA. A comunicação é feita por ondas mecânicas no barbante.
D) INCORRETA. A comunicação é feita por ondas mecânicas no barbante.
E) INCORRETA. A comunicação é feita por ondas mecânicas no barbante.

Questão 24: Gabarito: C

Objetivo de aprendizagem: conhecer um pouco da história da Astronomia, da Antiguidade a Newton (visão eurocêntrica), com ênfase na transição do modelo geocêntrico para o heliocêntrico.

Caderno: 4

Módulo: 15

Aulas: 37 a 39

Nível: Fácil

A) INCORRETA. De fato, Kepler propôs que as órbitas deveriam ser elípticas. Contudo, o modelo proposto por Copérnico é o heliocêntrico, no qual o Sol está no centro e os planetas orbitam em torno dele.
B) INCORRETA. O modelo proposto por Copérnico é o heliocêntrico, no qual o Sol está no centro e os planetas orbitam em torno dele. Galileu foi responsável por várias observações realizadas com a luneta, como a observação das luas de Júpiter, provando que nem tudo girava em torno da Terra; porém, ele não é responsável pela teoria das órbitas serem elípticas.
C) CORRETA. O modelo proposto por Copérnico é o heliocêntrico, no qual o Sol está no centro e os planetas orbitam em torno dele em movimento circular perfeito. Contudo, Kepler, após analisar as observações de Tycho Brahe e realizar cálculos, propôs que as órbitas dos planetas são elípticas em torno do Sol.
D) INCORRETA. Apesar de o modelo proposto por Copérnico ser o heliocêntrico, com o Sol no centro, este modelo não foi aperfeiçoado por Galileu, que contribuiu com a observação das luas de Júpiter, provando que nem tudo girava em torno da Terra.
E) INCORRETA. Apesar de o modelo proposto por Copérnico ser o heliocêntrico, com o Sol no centro, este modelo não foi aperfeiçoado por Newton, que contribuiu com a formulação da Lei da Gravitação Universal.

Questão 25: Gabarito: C

Objetivo de aprendizagem: reconhecer alguns exemplos de etnoastronomia ligados a povos indígenas brasileiros, como os tupinambás e os tupis-guaranis.

Caderno: 4

Módulo: 15

Aulas: 37 a 39

Nível: Fácil

A) INCORRETA. O próprio Sol é referência para determinar o seu ciclo de dia e noite. Embora as estrelas permitam medir a passagem das horas à noite, a observação da constelação está relacionada a períodos mais longos, como meses ou semestres, e não ao horário solar.

B) INCORRETA. Embora algumas estrelas sejam usadas para a navegação, estas ocorrem normalmente em longas distâncias, como atravessar os oceanos. Além disso, a situação apresentada se refere a uma constelação usada pelos indígenas para demarcar o início do verão e do período de chuvas.
C) CORRETA. O texto se refere à constelação do Homem Velho, que marcava para os povos indígenas o período de mudança de estação do ano. Ela surge no céu durante o mês de dezembro, indicando o início do verão, para o hemisfério sul, e do período chuvoso, bom para a agricultura.
D) INCORRETA. As demarcações dos territórios indígenas eram feitas por elementos geográficos físicos, como rios e montanhas, não estando relacionadas ao movimento das constelações.
E) INCORRETA. Os eclipses são eventos esporádicos e complexos que não seguem um ciclo relacionado à observação das constelações.

Questão 26: Gabarito: A

Objetivo de aprendizagem: identificar os planetas-anões e alguns pequenos corpos, como luas, cometas e asteroides do Sistema Solar, e conhecer suas principais características.

Caderno: 4

Módulo: 16

Aulas: 40 a 42

Nível: Média

A) CORRETA. O texto apresenta a proposta de reclassificação de um asteroide como planeta-anão. Este possui características semelhantes às de um planeta por orbitar o Sol, não ser um satélite natural e ter formato esférico. A diferença é que o planeta-anão não limpou sua órbita, sendo acompanhado por outros objetos, como os asteroides, que possuem formato irregular.
B) INCORRETA. O asteroide orbita o Sol, contudo, este possui um formato irregular, diferentemente do que se observa no planeta-anão, que possui formato esférico.
C) INCORRETA. Embora os cometas orbitem o Sol, estes possuem um formato irregular, diferentemente de um planeta-anão, que possui formato esférico. Outra diferença entre estes astros seria a sua composição.
D) INCORRETA. Um planeta-anão não pode ser semelhante a um satélite natural, pois este deve orbitar o Sol, e não um planeta, como fazem os satélites naturais.
E) INCORRETA. Um planeta-anão não pode ser semelhante a um satélite natural, pois este deve orbitar o Sol, e não um planeta, como fazem os satélites naturais – além de possuírem formato esférico.

Questão 27: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: explicar a origem do Sistema Solar a partir do modelo da hipótese da nebulosa solar.

Caderno: 4

Módulo: 16

Aulas: 40 a 42

Nível: Difícil

A) INCORRETA. O colapso gravitacional causa uma diminuição do volume do disco devido à contração da nebulosa, e não um aumento. A formação de sólidos ocorre posteriormente, com o resfriamento.
B) INCORRETA. Durante e após o colapso, ocorre um aumento da pressão interna (e não externa), devido à compressão da poeira e do gás pela gravidade.
C) INCORRETA. O processo de colapso e contração da matéria resulta no aumento da pressão interna, e não na sua diminuição.
D) CORRETA. A maior parte da massa resultante do colapso originou o Sol, que ficou no centro do sistema – o protossol –, porém, uma quantidade se distribuiu na forma do disco planetário – uma região de poeira e gás na forma de um disco, como mostra a imagem. Após o colapso, a temperatura do disco começa a esfriar de fora para dentro. Esse resfriamento permitiu que a poeira e os gases se condensassem, formando os planetesimais.
E) INCORRETA. O resfriamento desse disco, que ocorre de fora para dentro, permitiu que a poeira e os gases se condensassem, dando origem aos planetesimais.

Questão 28: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: identificar os planetas rochosos e gasosos do Sistema Solar, conhecer suas principais características e, caso possuam, indicar seus satélites naturais.

Caderno: 4

Módulo: 16

Aulas: 40 a 42

Nível: Médio

A) INCORRETA. Os planetas gasosos são os planetas mais distantes e, consequentemente, possuem maior período orbital.
B) CORRETA. Os planetas rochosos são os quatro mais próximos do Sol e os planetas classificados como gasosos se encontram após o cinturão de asteroides. Portanto, este grupo analisou corretamente que os planetas gasosos são os que possuem maior raio, estão mais distantes do Sol e, consequentemente. possuem maior período orbital.
C) INCORRETA. Os planetas rochosos são os quatro que estão mais próximos do Sol. Contudo, por causa dessa proximidade, possuem menor período orbital.
D) INCORRETA. Os planetas rochosos são os quatro que estão mais próximos do Sol. Contudo por causa dessa proximidade, possuem menor raio ou diâmetro em relação aos planetas gasosos.
E) INCORRETA. Os planetas rochosos são os quatro que estão mais próximos do Sol. Contudo, por causa dessa proximidade, possuem menor período orbital.

Questão 29: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: identificar os principais ácidos.

Caderno: 3

Módulo: 8

Aulas: 16 a 18

Nível de dificuldade: Média

A) INCORRETA. O HCl, à temperatura ambiente, é um gás de cheiro forte e irritante, portanto, tóxico.
B) INCORRETA. O HCl, à temperatura ambiente, é um gás, logo, sua temperatura de fusão é inferior a 100 ºC.
C) INCORRETA. O HCl é uma substância composta, formada por dois elementos químicos diferentes: hidrogênio (H) e cloro (Cl).
D) CORRETA. Quando dissolvido em água, o cloreto de hidrogênio (HCl) sofre ionização, liberando íons H^+ em solução aquosa, passando a ser denominado ácido clorídrico.
E) INCORRETA. O HCl é uma substância covalente (molecular).

Questão 30: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: identificar as principais bases e o uso de indicadores.

Caderno: 3

Módulo: 8

Aulas: 16 a 18

Nível de dificuldade: Fácil

A. CORRETA. A relação está correta:

I. INCORRETA. O vinagre, é uma solução ácida e na presença do indicador azul de bromotimol, apresentará coloração amarela.
II. CORRETA. Uma solução aquosa de soda cáustica, apresenta caráter básico e na presença do indicador fenolftaleína, apresentará colora-ção vermelha.
III. CORRETA. O refrigerante Soda Limonada, é uma solução ácida e na presença do indicador alaranjado de metila, apresentará colora-ção vermelha.
IV. INCORRETA. O leite de magnésia, tem caráter básico e em contato com o indicador tornassol, apresentará coloração azul.

B. INCORRETA. A afirmação I está incorreta, e as afirmações II e III estão corretas.

C. INCORRETA. A afirmação I está incorreta, e a afirmação IV está correta.

D. INCORRETA. A afirmação IV está incorreta.

E. INCORRETA. A afirmação III também está correta.

Questão 31: Resposta: C

Objetivo de aprendizagem: equacionar as reações de neutralização total.

Caderno: 3

Módulo: 8

Aulas: 16 a 18

Nível de dificuldade: Difícil

A) INCORRETA. A equação balanceada corretamente seria: $Al(OH)_3 + 3HCl \rightarrow AlCl_3 + 3\ H_2O$.
B) INCORRETA. A equação balanceada corretamente seria: $Mg(OH)_2 + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + 2H_2O$.
C) CORRETA. O hidróxido de alumínio reage com o ácido clorídrico do estômago em uma reação de neutralização total. O balanceamento correto da equação é: $Al(OH)_3 + 3HCl \rightarrow AlCl_3 + 3H_2O$, conservando a quantidade de átomos de todos os elementos nos reagentes e produtos.
D) INCORRETA. A equação balanceada corretamente seria: $Mg(OH)_2 + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + 2H_2O$.
E) INCORRETA. A equação balanceada corretamente seria: $Al(OH)_3 + 3HCl \rightarrow AlCl_3 + 3\ H_2O$.

Questão 32: Resposta: B

Objetivo de aprendizagem: reconhecer as características dos óxidos ácidos e básicos e os responsáveis pelas chuvas ácidas.

Caderno: 4

Módulo: 9

Aulas: 19

Nível de dificuldade: Média

A) INCORRETA. $CaCO_3$ (sal) CaO (óxido básico) + CO_2 (óxido ácido).
B) CORRETA. O carbonato de cálcio é um sal que, ao sofrer decomposição térmica, origina óxido de cálcio (CaO), classificado como óxido básico, e dióxido de carbono (CO_2), classificado como óxido ácido.
C) INCORRETA. $CaCO_3$ (sal) CaO (óxido básico) + CO_2 (óxido ácido).

Público

D) INCORRETA. O carbonato de cálcio ($CaCO_3$) é um sal, e não uma base. Além disso, os produtos formados na reação são dois óxidos: CaO e CO_2.
E) INCORRETA. O carbonato de cálcio ($CaCO_3$) é um sal, e não um ácido. A reação representa a decomposição de um sal, formando dois óxidos.

LÍNGUA INGLESA

Questão 33: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: conscientizar os estudantes sobre a importância de usar as estratégias de reading e listening.

Caderno: 2

Módulo: 14

Aulas: 35 e 36

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA: O texto não menciona turismo como um desafio pós-desastre. O foco está na reconstrução, resiliência e governança, não em atividades econômicas como turismo.
B) INCORRETA: Reduzir a ocorrência de desastres naturais não é algo que as cidades possam controlar diretamente. O texto trata de como lidar com as consequências, não de evitar os desastres em si.
C) CORRETA: Reflete exatamente o que o texto aponta como desafios mais amplos: fortalecer a resiliência e melhorar a governança.
D) INCORRETA: O crescimento populacional não é citado como um objetivo ou desafio pós-desastre. Pelo contrário, o texto menciona que a urbanização rápida pode agravar problemas.
E) INCORRETA: Eliminar a urbanização não é uma proposta realista, nem mencionada no texto. A urbanização é apresentada como um fator que pode intensificar os impactos, mas não algo que será eliminado.

Questão 34: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: fornecer subsídios para a identificação e o uso de First e Second Conditionals.

Caderno: 2

Módulo: 14

Aulas: 35 e 36

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. A frase está no First Conditional (presente + *will*), usado para situações reais ou possíveis. A questão pede o Second Conditional, que expressa situações hipotéticas ou irreais.
B) CORRETA. Esta alternativa segue a estrutura do Second Conditional (*If* + Past Simple, *would + base verb):* "*If anyone looked, they would turn...*".
C) INCORRETA. A frase está no Third Conditional (Past Perfect + *would have*), usado para hipóteses no passado que não aconteceram. Não corresponde ao tipo pedido.
D) INCORRETA: está no Zero Conditional (presente + presente), usado para verdades gerais ou fatos científicos. Não expressa hipótese, como exige o Second Conditional.
E) INCORRETA: mistura estruturas de forma inadequada. Na *if clause* não se usa “will” para esse tipo de construção, e a combinação com “would” está gramaticalmente incorreta.

Questão 35: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: fornecer subsídios para os estudantes compararem e contrastarem ações.

Caderno: 2

Módulo 16

Aulas: 39 e 40

Nível de dificuldade: Fácil

A) INCORRETA. A alternativa utiliza a conjunção “and”, que indica adição, e não contraste. A frase apenas soma duas informações.
B) INCORRETA. A palavra “because” indica causa e consequência, não contraste. A prisão é apresentada como resultado da ação dele.
C) CORRETA. Usa “although”, que é um marcador típico de contraste, indicando oposição entre as ideias (ficar preso vs. continuar lutando por direitos humanos).
D) INCORRETA. O uso de “and” expressa adição de ideias, sem oposição ou contraste entre elas.
E) INCORRETA. A expressão “and also” reforça a ideia de adição, mostrando duas características complementares, não contrastantes.

Questão 36: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: fornecer subsídios para que os estudantes analisem e debatam sobre estereótipos e como eles afetam os indivíduos e a sociedade.

Caderno: 2

Módulo: 17

Aulas: 41 e 42

Nível de dificuldade: Médio

A) CORRETA. 1: T – O texto afirma que esses estereótipos são "*socialized early*", ou seja, aprendidos desde cedo. 2: F – o texto mostra que eles afetam também profissionais, empregadores e os próprios idosos. 3: T – o texto cita exatamente essas características como estereótipos negativos. 4: F – o texto afirma que esses estereótipos influenciam como profissionais da saúde se comunicam com idosos. 5: T – o texto menciona diretamente essa influência no processo de avaliação. 6: T – o texto diz que eles afetam como os próprios idosos percebem e lidam com o envelhecimento.

B) INCORRETA. Erro na Sentença 2: classifica como verdadeira a frase "*Age stereotypes only affect how young people see older adults*." Isso contradiz o texto, que mostra múltiplos alvos de influência (profissionais de saúde, empregadores, os próprios idosos).

C) INCORRETA. Erro na Sentença 1: classifica como falsa a afirmação de que estereótipos são aprendidos cedo, enquanto o texto diz explicitamente "*are socialized early*".

D) INCORRETA. Erro na Sentença 3: classifica como falsa a frase que diz que idosos são frequentemente estereotipados como esquecidos e incapazes de aprender. O texto afirma exatamente isso ("*forgetful and less able to learn new information")*.

E) INCORRETA. Erro na Sentença 4: classifica como verdadeira a afirmação "*These stereotypes have no impact on healthcare professionals.*" O texto afirma o contrário (estereótipos influenciam como profissionais de saúde se comunicam com pacientes idosos).

Questão 37: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: fornecer subsídios para a identificação e o uso das Relative Clauses.

Caderno: 2

Módulo: 15

Aulas: 37 e 38

Nível de dificuldade: Médio

A) INCORRETA. Não há Relative Clause. A frase é simples e não contém pronome relativo (como "that", "which" e "who").

B) INCORRETA. "When" introduz uma oração de tempo/condição, não uma relative clause. Não está qualificando um substantivo, mas indicando uma circunstância.

C) CORRETA. Contém "that", que introduz uma Relative Clause e fornece informação adicional sobre "the roles". Essa oração está definindo quais "roles" estão sendo mencionados, ou seja, é uma Defining Relative Clause (Oração Restritiva), essencial para o sentido da frase.

D) INCORRETA. É uma frase simples, sem nenhuma oração subordinada ou pronome relativo.

E) INCORRETA. Frase simples, sem estrutura de Relative Clause.

LÍNGUA ESPANHOLA

Questão 38: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: falar sobre alimentação e hábitos saudáveis na vida cotidiana.

Módulo: 9

Aulas: 17 e 18

Nível de dificuldade: Fácil.

A) INCORRETA. O texto apresenta frutas, verduras e cereais integrais como alimentos importantes para uma alimentação saudável.

B) CORRETA. O texto afirma que o consumo de uma ampla variedade de alimentos, como frutas, verduras, legumes, cereais integrais e fontes magras de proteína, é fundamental para uma alimentação saudável.

C) INCORRETA. O texto não recomenda substituir todos os grupos alimentares por uma única fonte de proteína animal. Ao contrário, defende a variedade alimentar.

D) INCORRETA. O texto afirma que, em muitos adultos, reduzir ou abandonar o consumo de carne vermelha pode trazer benefícios à saúde.

E) INCORRETA. O texto valoriza dietas diversificadas, com ampla variedade de alimentos, e não a escolha de poucos alimentos.

Questão 39: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: utilizar os verbos regulares e irregulares no imperativo negativo para falar de temas relacionados à saúde.

Módulo: 9

Aulas: 17 e 18

Nível de dificuldade: Média.

A) INCORRETA. O texto não orienta o leitor a eliminar todo alimento saboroso. Ao contrário, afirma que a comida saudável também pode ser saborosa e apetecível.

B) INCORRETA. Essa alternativa contradiz o texto, pois ele combate justamente a ideia de que comida saudável é pouco saborosa.

C) INCORRETA. O texto não afirma que alimentos calóricos não interferem nos hábitos alimentares. Ele alerta que alguns alimentos podem conter elementos prejudiciais, como gorduras trans ou açúcar refinado.

D) CORRETA. As formas "No caigas" e "No te premies" estão no imperativo negativo e funcionam como alertas ao leitor. Elas indicam comportamentos que devem ser evitados, como acreditar que comida saudável é pouco saborosa ou usar comida pouco saudável como recompensa.

E) INCORRETA. Embora o texto compare comida saudável e não saudável, ele não faz isso de modo neutro. O uso do imperativo negativo mostra que há uma orientação direta ao leitor.

Questão 40: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: ampliar o conhecimento sobre a cultura hispano-americana.

Módulo: 10

Aulas: 19 e 20

Nível de dificuldade: Fácil.

A) CORRETA. O texto afirma que a Casa Roja não busca reconstruir a vida de Frida Kahlo, mas interpretá-la, criando um percurso multissensorial com cores, projeções, sons e emoções.
B) INCORRETA. O texto compara a Casa Roja à Casa Azul, mas não afirma que o novo museu pretende substituí-la.
C) INCORRETA. O texto não informa que o museu se dedica exclusivamente às pinturas de Frida Kahlo. Ele menciona temas como vida, corpo, política, dor e desejo.
D) INCORRETA. O texto diz justamente que a proposta não se limita a observar objetos em vitrines, mas a viver uma experiência imersiva.
E) INCORRETA. A Casa Azul é apresentada como o lar natal da artista. A Casa Roja, por sua vez, transforma uma antiga casona em um novo percurso interpretativo.

Questão 41: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: reconhecer o uso do imperativo com o pronome “vos”.

Módulo: 10

Aulas: 19 e 20

Nível de dificuldade: Média.

A) CORRETA. A forma “comprá” corresponde ao imperativo afirmativo usado com o pronome “vos”, característica do “voseo”. A expressão “*como vos querés*” reforça essa variedade de tratamento direto e informal ao leitor.
B) INCORRETA. Com o pronome “tú”, a forma esperada seria “compra”, sem acento gráfico final. A forma “comprá” está associada ao uso de “vos”.
C) INCORRETA. Com o pronome “usted”, a forma do imperativo seria “compre”, geralmente usada em contextos de tratamento mais formal.
D) INCORRETA. Com o pronome “ustedes”, a forma esperada seria “compren”, no plural, e não “comprá”.
E) INCORRETA. Com o pronome “vosotros”, a forma seria “comprad”, típica de variedades peninsulares, e não de variedades americanas marcadas pelo uso de “vos”.

Questão 42: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: conhecer outras formas de expressar ordens, instruções e sugestões em espanhol.

Módulo: 10

Aulas: 19 e 20

Nível de dificuldade: Difícil.

A) INCORRETA. O texto não indica que quem sai do leste do país deve ir de barco. Para esse ponto de partida, a orientação é tomar a ruta 1 e, depois, a ruta 21. Também não há indicação de rotas terrestres a partir de Tigre.
B) INCORRETA. O texto não informa que quem parte do litoral norte deve passar por Tigre. Para esse ponto de partida, são indicadas as rutas 2 e 21. Também não há orientação para sair de Fray Bentos passando por Colonia del Sacramento.
C) CORRETA. O texto afirma que, saindo de Buenos Aires, é possível tomar um buque até Colonia del Sacramento e, de lá, seguir de ônibus até Carmelo.
D) INCORRETA. A ruta 1 é indicada para quem parte de Montevideo ou do leste do país, não de Buenos Aires. Além disso, o texto não orienta sair de Montevideo de barco.
E) INCORRETA. Para quem sai de Montevideo, o texto indica a ruta 1 e depois a ruta 21, não as rutas 2 e 21. Também não há indicação de que quem parte de Buenos Aires deva seguir pela ruta 1.